மேலும் (a,b), என்பது R^2 இல் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்பதால் f என்ற சார்பு $\mathbb{R}^2$-ன் எல்லா புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சித் தன்மையுடையது என முடிவு செய்யலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.9

$f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$, $(x,y)\neq(0,0)$ மற்றும் $f(0,0)=0$ என்ற சார்பை எடுத்துக் கொள்வோம். இந்தச் சார்பு f ,$(0,0)$-ஐத் தவிர $\mathbb{R}^2$-ன் மற்ற எல்லா புள்ளிகளிலும் தொடர்ச்சித்தன்மையுடையது என நிறுவுக.

தீர்வு

ஒவ்வொரு $(x,y)\in\mathbb{R}^2$-க்கும் f வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதைக் கவனிக்கவும். முதலில் $(a,b)\neq(0,0)$ இல் f-ன் தொடர்ச்சித் தன்மையை சரிபார்ப்போம். எடுத்துக்காட்டாக $(a,b)=(2,5)$ எனில் $f(2,5)=\dfrac{10}{29}$. மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டு போலவே $\lim\limits_{(x,y)\to(2.5)} xy=2(5)=10$ மற்றும் $\lim\limits_{(x,y)\to(2.5)} x^2+y^2=2^2+5^2=29\neq 0$.

$$\text{எனவே } \lim_{(x,y)\to(2,5)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\frac{10}{29}.$$

$f(2,5)=\dfrac{10}{29}=\lim\limits_{(x,y)\to(2,5)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$, எனவே $(2,5)$ இல் f தொடர்ச்சித் தன்மையுடையது என்பது தெளிவாகிறது.

இதுபோன்ற வாதங்களைக் கொண்டு $(a,b)\neq(0,0)$ ஆக உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் f தொடர்ச்சித் தன்மையுடையது எனலாம். தற்போது $(0,0)$ இல் தொடர்ச்சியைக் காண்போம். வரையறையின்படி $f(0,0)=0$. அடுத்தது நாம் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ எல்லை மதிப்பு உள்ளதா அல்லது இல்லையா எனப் பார்க்க வேண்டும்.

முதலில் $(0,0)$ வழிச் செல்லும் $y=mx$ நேர்க்கோட்டுப்பாதையில் எல்லை மதிப்பை சரிபார்க்கலாம்.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{mx^2}{(1+m^2)x^2}=\frac{m}{1+m^2}\neq f(0,0),\ \text{if } m\neq 0.$$

எனவே m-ன்வெவ்வேறான மதிப்புகளுக்கு வெவ்வேறான $\dfrac{m}{1+m^2}$-ன் மதிப்புகள் கிடைக்கின்றன.

எனவே $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$-ன் மதிப்பு இல்லை. அதனால் $(0,0)$ இல் f தொடர்ச்சியானது அல்ல.

எனவே $(0,0)$-ஐத் தவிர மற்ற எல்லா புள்ளிகளிலும் f தொடர்ச்சியானது ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.10

$g(x,y)=\dfrac{2x^2y}{x^2+y^2}$, $(x,y)\neq(0,0)$ மற்றும் $g(0,0)=0$ எனில் $\mathbb{R}^2$ இல் g தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

தீர்வு

சார்பு g எல்லா $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ க்கும் வரையறுக்கப்பட்டது என்க. மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் போல் $(x,y)\neq(0,0)$ ஆக உள்ள எல்லா புள்ளிகளுக்கும், g தொடர்ச்சியானது என எளிதாக சரிபார்க்கலாம். அடுத்து $(0,0)$ இல் g-ன் தொடர்ச்சித் தன்மையை சரிபார்க்கலாம். $(0,0)$ இல் g-க்கு எல்லை உள்ளது மற்றும் $L=g(0,0)=0$ எனில்

$$|g(x,y)-g(0,0)|=\left|\frac{2x^2y}{x^2+y^2}-0\right|=\frac{2|x^2y|}{|x^2+y^2|}=\frac{2|xy||x|}{x^2+y^2}\leq\frac{(x^2+y^2)|x|}{x^2+y^2}\leq|x| \qquad \ldots(9)$$

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 76 22-02-2020 13:24:46